

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Дипломная работа

Исследование особенностей электростатически наведенных
квантовых точек в кремниевых наноструктурах

Студент

Латышов Кирилл Владимирович.

Научный руководитель

к.ф.-м.н.

Шорохов Владислав Владимирович

Москва – 2026

Оглавление

1	Введение-обзор	3
1.1	Обзор литературы	3
1.1.1	Квантовые вычисления	3
1.1.2	Квантовые точки	3
1.1.3	Наведённая квантовая точка	4
1.1.4	Квантовый бит	7
1.1.5	Использование квантовых систем для вычислений .	10
1.1.6	Вычисления на основе квантовых точек	13
1.1.7	Использование квантовых точек	15
1.1.8	Наведённые квантовые точки в кремниевых наноструктурах	20
1.1.9	Напряжения барьерных затворов	24
2	Актуальность и цели работы	26
3	Техническая реализация	28
3.1	Создание модели	28
3.2	Математическая модель и численный расчет электрического поля	28
3.2.1	Постановка задачи	28
3.2.2	Численный метод решения	30
3.2.3	Программная реализация	31
3.3	Квантово-механическая модель и расчет энергетического спектра	32
3.3.1	Постановка задачи	32
3.3.2	Дискретизация гамильтониана	33
3.3.3	Вычислительные аспекты и программная реализация	33

1. Введение-обзор

1.1 Обзор литературы

1.1.1 Квантовые вычисления

Квантовая механика оперирует неинтуитивными понятиями, такими как суперпозиция и квантовая запутанность, однако именно эти парадоксальные эффекты открывают пути для создания вычислительных устройств принципиально иного типа. В отличие от классических битов, квантовые двухуровневые системы (кубиты) способны находиться в суперпозиции базовых состояний и мгновенно влиять друг на друга при запутывании, что обеспечивает экспоненциальный рост вычислительной мощности благодаря явлению «квантового параллелизма». Подобная архитектура потенциально позволяет за разумное время решать задачи, абсолютно недоступные для классических компьютеров, включая задачу факторизации больших чисел, лежащую в основе современной криптографии. На сегодняшний день базовые алгоритмы квантовых вычислений уже сформированы, и главным вызовом является физическая реализация масштабируемых многокубитных систем, базовые концепции которых будут подробнее рассмотрены в данной работе.

1.1.2 Квантовые точки

Квантовой точкой называется низкоразмерная структура, в которой движение носителей заряда пространственно ограничено по всем трём координатам. С точки зрения физики твердого тела определяющим критерием такой системы является не её строгая геометрическая размерность (например, в диапазоне от 1 до 100 нм), а существенность эффекта размерного квантования. Система проявляет свойства квантовой точки в том случае, когда энергетическое расстояние между возникающими дискретными уровнями (ΔE) превышает энергию теплового движения ($k_B T$), что предотвращает тепловое размытие спектра. Имен-

но поэтому, в зависимости от эффективной массы носителей в материале и рабочей температуры, реальные физические размеры квантовых точек могут варьироваться от нескольких нанометров до микрометров.

Трехмерное ограничение приводит к тому, что плотность электронных состояний системы преобразуется в набор дельта-функций, а энергетический спектр становится полностью дискретным. Благодаря этому физическому сходству квантовые точки часто называют «искусственными атомами». Однако их фундаментальным отличием от реальных атомов является возможность целенаправленной настройки параметров: варьируя форму и размер локализирующего потенциала, можно динамически изменять энергетическую структуру системы.

В данной работе основное внимание уделяется наведённым (электростатическим) квантовым точкам. В таких системах пространственное ограничение для носителей заряда создаётся не физическими границами гетероструктуры, а локальным электрическим полем, приложенным к системе поверхностных затворов. Это позволяет с высокой точностью контролировать как геометрические размеры квантовой точки, так и количество локализованных в ней электронов.

1.1.3 Наведённая квантовая точка

Как оговаривалось ранее, для создания квантовой точки необходимо ограничить движение носителей заряда по всех трёх измерениях. Широкое распространение получил метод, где ограничение по одному измерению обеспечено физически – материал расположен тонким слоем в гетероструктуре, а по двум другим осям ограничение обеспечивает плунжерный электрод, расположенный на поверхности.

В таком случае над гетероструктурой располагают 3 электрода – 1 для изменения параметров наведённой квантовой точки и 2 для регулирования количества электронов в данной КТ. Такая структура обладает рядом преимуществ: она позволяет в реальном времени изменять параметры квантовой точки, а количество электронов в ней легко определяется с помощью сенсорного устройства (например, одноэлектронного

транзистора) и при этом сама КТ расположена внутри гетероструктуры и защищена от шумов на поверхности. Это потенциально позволяет массово производить устройства с высокой надёжностью, что необходимо для создания квантовых вычислительных систем. Рассмотрим пример реализации устройства с наведенными квантовыми точками.

В обзорной статье [2] основная часть экспериментов, обсуждаемых в ней, была проведена на электростатически сформированных квантовых точках в GaAs. Эти устройства иногда называют "боковыми точками" (lateral dots) из-за геометрии бокового затвора. Примерный вид приведен на рис. 1.1. Внутри гетероструктуры GaAs и AlGaAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, легирование слоя AlGaAs кремнием приводит к появлению свободных электронов. Они накапливаются на границе раздела GaAs/AlGaAs, обычно на глубине 50-100 нм ниже поверхности, образуя двумерный электронный газ – тонкий (~ 10 нм) слой электронов, который может перемещаться только вдоль границы раздела. 2DEG может обладать высокой подвижностью и относительно низкой плотностью электронов (обычно $10^5 - 10^7$ см²/(В * с) и $\sim 1-5 \times 10^{15}$ м⁻², соответственно). Есть возможность истощать двумерный электронный газ с помощью электрического поля. Это электрическое поле создается путем приложения отрицательного напряжения к металлическим затворным электродам на поверхности гетероструктуры. Похожий механизм формирования квантовых точек используется в данной работе.

Можно попробовать качественно оценить размеры и параметры подобной наведенной квантовой точки исходя из вышеприведенных данных.

- Эффективная масса электрона: $m^* \approx 0.067m_e$
- Диэлектрическая проницаемость: $\epsilon_r \approx 13$
- Постоянная Планка: $\hbar \approx 1.05 \times 10^{-34}$ Дж·с
- Заряд электрона: $e \approx 1.6 \times 10^{-19}$ Кл
- Электрическая постоянная: $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$ Ф/м

1. Энергия кулоновской блокады (E_C)

Энергия зарядки (кулоновского отталкивания при добавлении одного электрона) определяется емкостью системы C :

$$E_C = \frac{e^2}{2C} \quad (1.1)$$

Оценим емкость квантовой точки, как собственную емкость плоского диска радиусом $r = 30$ нм, находящегося в диэлектрической среде:

$$C \approx 8\varepsilon_0\varepsilon_r r \quad (1.2)$$

Вычислим емкость:

$$C \approx 8 \cdot (8.85 \times 10^{-12}) \cdot 13 \cdot (30 \times 10^{-9}) \approx 2.7 \times 10^{-17} \text{ Ф} = 27 \text{ аФ (аттоФарад)}$$

Вычислим энергию кулоновской блокады:

$$E_C = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{2 \cdot 2.7 \times 10^{-17}} \approx 4.7 \times 10^{-22} \text{ Дж} \approx 3.0 \text{ мэВ} \quad (1.3)$$

2. Напряжение на затворах ($V_{\text{depletion}}$)

Чтобы сформировать квантовую точку, необходимо вытолкнуть электроны двумерного электронного газа (ДЭГ) из-под металлических затворов. Эту систему можно смоделировать как плоский конденсатор. Пусть глубина залегания ДЭГ равна $d = 100$ нм, а типичная плотность электронов $n_s = 2 \times 10^{11} \text{ см}^{-2} = 2 \times 10^{15} \text{ м}^{-2}$.

Удельная емкость конденсатора $C_{\text{уд}} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r}{d}$. Необходимое напряжение:

$$|V_{\text{depletion}}| = \frac{Q}{C} = \frac{en_s d}{\varepsilon_0\varepsilon_r} \quad (1.4)$$

Подставляя значения:

$$|V_{\text{depletion}}| \approx \frac{(1.6 \times 10^{-19}) \cdot (2 \times 10^{15}) \cdot (100 \times 10^{-9})}{(8.85 \times 10^{-12}) \cdot 13} \approx 0.28 \text{ В} \quad (1.5)$$

Из вышеприведенных оценок можно сделать вывод, что подобные устройства могут работать только при очень низких температурах (порядка нескольких кельвинов), при этом напряжения на затворах могут быть реализованы без особых ухищрений.

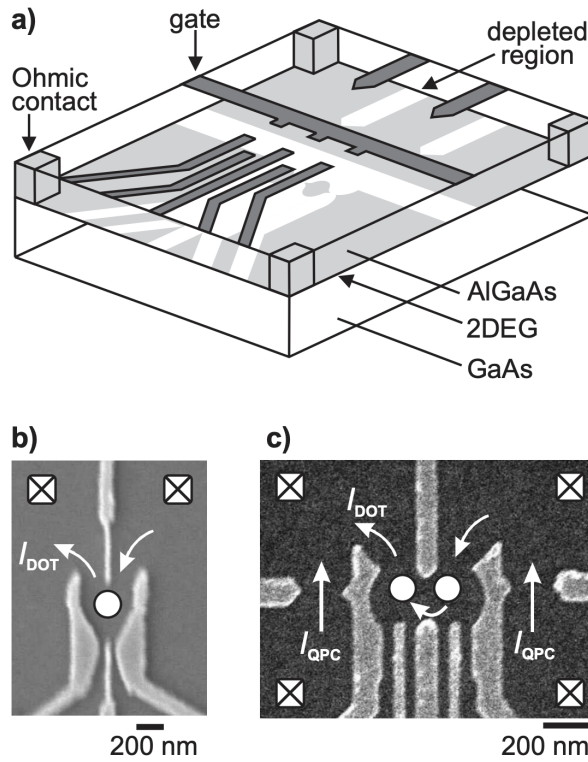


Рис. 1.1. Изображение квантовой точки, наведенной при помощи латеральных затворов. [2]

1.1.4 Квантовый бит

Рассмотрим сферу Блоха — модельное представление, используемое для описания операций с одиночным кубитом. Кубит является простейшей квантово-механической системой и обобщает классический бит. Будучи двухуровневой системой, кубит может находиться в одном из базисных состояний, обозначаемых $|0\rangle$ и $|1\rangle$, что соответствует классическим значениям 0 и 1. Однако ключевое отличие кубита от классического бита заключается в возможности находиться в суперпозиции этих состояний:

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle, \quad (1.6)$$

где a и b — комплексные числа, называемые амплитудами вероятности. Таким образом, состояние кубита описывается вектором в двумерном комплексном пространстве $\mathbb{C}^2$, а выражение (1.6) можно интерпретировать как интерференцию двух возможностей. Геометрически такое состояние изображается точкой на сфере Блоха (рис. 1.2), причём связь

между коэффициентами и углами (θ, φ) задаётся формулой

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle,$$

где $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \varphi < 2\pi$.

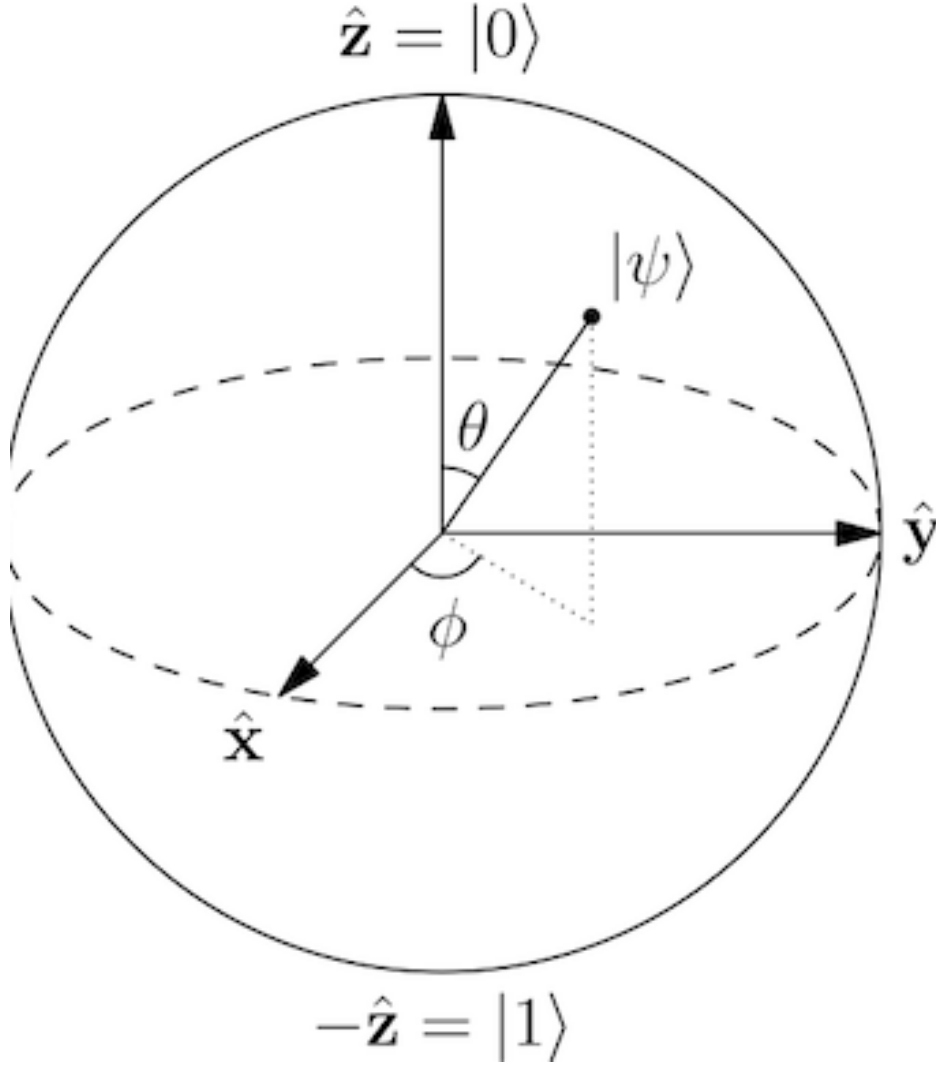


Рис. 1.2. Сфера Блоха

Несколько кубитов

Состояние двух кубитов, каждый из которых находится в произвольном состоянии суперпозиции $|\psi\rangle_1 = a_1|0\rangle + b_1|1\rangle$ и $|\psi\rangle_2 = a_2|0\rangle + b_2|1\rangle$, записывается как

$$|\psi\rangle = |\psi\rangle_1 \otimes |\psi\rangle_2 = (a_1|0\rangle + b_1|1\rangle) \otimes (a_2|0\rangle + b_2|1\rangle), \quad (1.7)$$

где $\otimes$ — это символ *тензорного произведения*. Выражение можно записать как

$$|\psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle. \quad (1.8)$$

Или, что эквивалентно, если мы представим состояния в десятичной записи вместо двоичной:

$$|\psi\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle + c_2|2\rangle + c_3|3\rangle. \quad (1.9)$$

Аналогичным образом, регистр из n кубитов может находиться в произвольной суперпозиции 2^n состояний:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} c_k |k\rangle, \quad (1.10)$$

где единственным ограничением для комплексных амплитуд c_k является то, что они должны удовлетворять условию нормировки

$$\sum_k |c_k|^2 = 1. \quad (1.11)$$

Как и для однокубитных состояний, общая фаза не имеет значения.

Это кардинально отличается от классических систем. Например, положение n точек на сфере, показанной на рис. 1.2, описывается всего n , а не 2^n комплексными числами. Фактически, положение любых n классических частиц всегда можно описать количеством действительных или комплексных чисел, зависящим от n линейно. Поэтому невозможно описать геометрически состояние двух и более кубитов.

Запутанность

Поскольку число степеней свободы n квантовых систем растет экспоненциально быстрее, чем у n классических систем, несомненно, должны существовать квантовые состояния, которые не имеют классических аналогов. Состояние, описываемое уравнением 1.7, является «классическим»: это совместное состояние двух кубитов может быть полностью описано через параметризацию отдельных кубитов (для чего требуется одно комплексное либо два действительных числа на каждый кубит).

Мы говорим, что состояние из уравнения 1.7 является *сепарабельным* (разделимым).

В противоположность этому, невозможно найти два однокубитных состояния $|\psi\rangle_1 = a_1|0\rangle + b_1|1\rangle$ и $|\psi\rangle_2 = a_2|0\rangle + b_2|1\rangle$ такие, чтобы их тензорное произведение давало состояние

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (1.12)$$

Другими словами, это состояние нельзя записать как произведение двух однокубитных состояний. Такое состояние мы называем *несепарабельным* или *запутанным*. Приведем еще два примера: состояние $\frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$ можно записать как $\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle)$, и, следовательно, оно является сепарабельным; в то время как состояние $\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$ нельзя разложить на два однокубитных состояния, поэтому оно является запутанным. Запутанное состояние - ключевое преимущество квантовой системы над классической.

1.1.5 Использование квантовых систем для вычислений

Чтобы выполнять операции с данными, которые в квантовом компьютере закодированы в кубитах необходимо определить, как и в классическом компьютере базовые вентили.

Однокубитные вентили могут быть записаны в виде матриц Паули:

$$\sigma_x \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y \equiv \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (1.13)$$

которые удовлетворяю условиям

$$\sigma_x \sigma_y = i \sigma_z, \quad \sigma_x \sigma_z = -i \sigma_y, \quad \sigma_y \sigma_z = i \sigma_x, \quad (1.14)$$

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = \sigma_I, \quad (1.15)$$

где

$$\sigma_I \equiv \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1.16)$$

Вентиль σ_x очень похож на классический вентиль NOT: он преобразует $|0\rangle$ в $|1\rangle$, а $|1\rangle$ в $|0\rangle$. Эта операция эквивалентна повороту вектора на сфере Блоха вокруг оси x на π радиан (или 180°).

Вентиль σ_y ожидаемо соответствует повороту вектора вокруг оси y на π радиан. В результате такой операции вектор $|0\rangle$ превращается в $i|1\rangle$, а $|1\rangle$ — в $-i|0\rangle$.

Вентиль σ_z представляет собой особый случай вентиля фазового сдвига. Вектор $|0\rangle$ он оставляет без изменений, а $|1\rangle$ преобразует в $-|1\rangle$.

Также есть вентиль именуемый вентилем Адамара, он представляет так же особую важность так как может преобразовывать в суперпозицию состояний.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. \quad (1.17)$$

$$|0\rangle \xleftrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{and} \quad |1\rangle \xleftrightarrow{H} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (1.18)$$

Существуют также и двух кубитные вентили.

$$U_{\text{CNOT}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.19)$$

$$U_{\text{SWAP}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1.20)$$

CNOT — это обратимый логический вентиль, реализующий операцию, сходную с классическим XOR. Имеет 2 входа и 2 выхода. Первый вход — управляющий сигнал, второй вход — бит, который будет инвертирован в случае, если на управляющем входе подана единица.

SWAP - это, соответственно, вентиль, который меняет между собой местами два своих входа.

Квантовый параллелизм

Любое вычисление можно рассматривать как последовательную цепочку (конкатенацию) множества логических вентилей. Каждый логический вентиль генерирует выходное значение, которое является функцией от его входного сигнала. Теперь рассмотрим классический и обратимый логический вентиль, который реализует функцию f с одним входным битом x и одним выходным битом $y = f(x)$. Если $x = 0$, вентиль выдаст $f(0)$, а если $x = 1$, вентиль выдаст $f(1)$. Теперь представьте, что мы можем реализовать аналогичный квантовый логический вентиль, который преобразует кубит как $|x\rangle \mapsto |f(x)\rangle$. В силу линейности квантовой механики, этот же квантовый вентиль преобразует кубит, находящийся в состоянии суперпозиции, следующим образом:

$$a|0\rangle + b|1\rangle \xrightarrow{f} a|f(0)\rangle + b|f(1)\rangle. \quad (1.21)$$

В некотором смысле, функция f была вычислена для обоих её входных значений (0 и 1) за один шаг. Далее рассмотрим другой логический вентиль, который реализует функцию f с двумя входными и двумя выходными битами. Если мы приготовим двухкубитную систему в состоянии

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle, \quad (1.22)$$

вычисление функции f преобразует это состояние в

$$a|f(00)\rangle + b|f(01)\rangle + c|f(10)\rangle + d|f(11)\rangle, \quad (1.23)$$

и таким образом, f была вычислена для четырёх входных значений параллельно. В общем случае, функция от n битов, реализованная на квантовом компьютере, может быть вычислена для всех 2^n возможных входных значений одновременно:

$$\sum_{x=0}^{2^n-1} c_x |x\rangle \xrightarrow{f} \sum_{x=0}^{2^n-1} c_x |f(x)\rangle, \quad (1.24)$$

где x — это целое число, закодированное строкой из n битов. Таким образом, в то время как для классических компьютеров число параллельных

вычислений функции растет в лучшем случае линейно в зависимости от их размера, *количество параллельных вычислений функции экспоненциально возрастает с увеличением размера квантового компьютера (числа кубитов)*.

Эта концепция была впервые предложена Дэвидом Дойчем (David Deutsch) в 1985 году и получила название *квантового параллелизма* [6].

1.1.6 Вычисления на основе квантовых точек

В работе [1] Дениэль Лосс и Девид ДеВенченцо описали сценарий, с помощью которого можно реализовать квантовые вычисления в системе связанных квантовых точек. В их модели кубит реализован в виде спина избыточного электрона на квантовой точке с одним электроном. Работа с кубитами основана на чисто электрическом регулировании туннельного барьера между соседними квантовыми точками.

Взаимодействие между двумя соседними спинами $\mathbf{S}_1$ и $\mathbf{S}_2$, согласно модели Хаббарда описывается гамильтонианом Гейзенберга:

$$H(t) = J(t) \cdot \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2, \quad (1.25)$$

где $J(t)$ — энергия обменного взаимодействия. Включая это взаимодействие на определенное время τ , можно реализовать операцию $\sqrt{\text{SWAP}}$, которая является универсальным двухкубитным вентилем.

Отмечается, что

$$J(t) \approx \frac{4t_c(t)^2}{U}. \quad (1.26)$$

— зависящая от времени константа обмена, возникающая при включении и выключении матричного элемента туннелирования $t_c(t)$. U — энергия зарядки одной квантовой точки.

Уравнение 1.25 хорошо описывает систему квантовых точек при соблюдении нескольких условий.

1. Можно не учитывать более высоколежащие одночастичные состояния квантовых точек. Для этого необходимо, чтобы $\delta E \gg kT$, где δE — расстояние между уровнями, а T — температура.

2. Время τ_s , в течение которого потенциал затвора остается низким, должно быть больше, чем $\frac{\hbar}{\delta E}$, чтобы предотвратить переходы на более высокие орбитальные уровни
3. $U \gg t_c(t)$ это необходимо, чтобы приближение гейзенберга оставалось достаточно точным
4. Время декогеренции Γ^{-1} должно быть намного больше времени переключения τ_s ,

Если время декогеренции Γ^{-1} достаточно велико, то может быть достигнут идеал квантовых вычислений, при котором действие импульсного гамильтониана сводится к применению унитарного оператора эволюции

$$U_s(t) = T \exp \left\{ -i \int_0^t H_s(t') dt' \right\}$$

к начальному состоянию двух спинов: $|\Psi(t)\rangle = U_s|\Psi(0)\rangle$. Импульсная гейзенберговская связь приводит к специальной форме оператора U_s : при определённой длительности τ_s спин-спинового взаимодействия, такой что $\int J(t)dt = J_0\tau_s = \pi$ (по модулю 2π), оператор $U_s(J_0\tau_s = \pi) = U_{\text{sw}}$ становится оператором “обмена” (swap): если $|ij\rangle$ обозначает базисные состояния двух спинов в S_z -базисе, где $i, j = 0, 1$, то $U_{\text{sw}}|ij\rangle = |ji\rangle$. Поскольку этот оператор сохраняет полный момент импульса системы, одного только U_{sw} недостаточно для выполнения полезных квантовых вычислений. Однако если взаимодействие включается на половину этой длительности, то получаемый “квадратный корень из обмена” $U_{\text{sw}}^{1/2}$ оказывается очень полезным в качестве базового квантового логического элемента. Например, квантовый элемент CNOT может быть реализован с помощью простой последовательности операций:

$$U_{\text{CNOT}} = e^{i\frac{\pi}{2}S_1^z} e^{-i\frac{\pi}{2}S_2^z} U_{\text{sw}}^{\frac{1}{2}} e^{i\pi S_1^z} U_{\text{sw}}^{\frac{1}{2}}, \quad (1.27)$$

где $e^{i\pi S_1^z}$ и аналогичные члены — одночастичные операции, которые могут быть реализованы, например, с помощью локальных магнитных полей. Совместно с одночастичными операциями элемент CNOT позволяет реализовать любое квантовое вычисление.

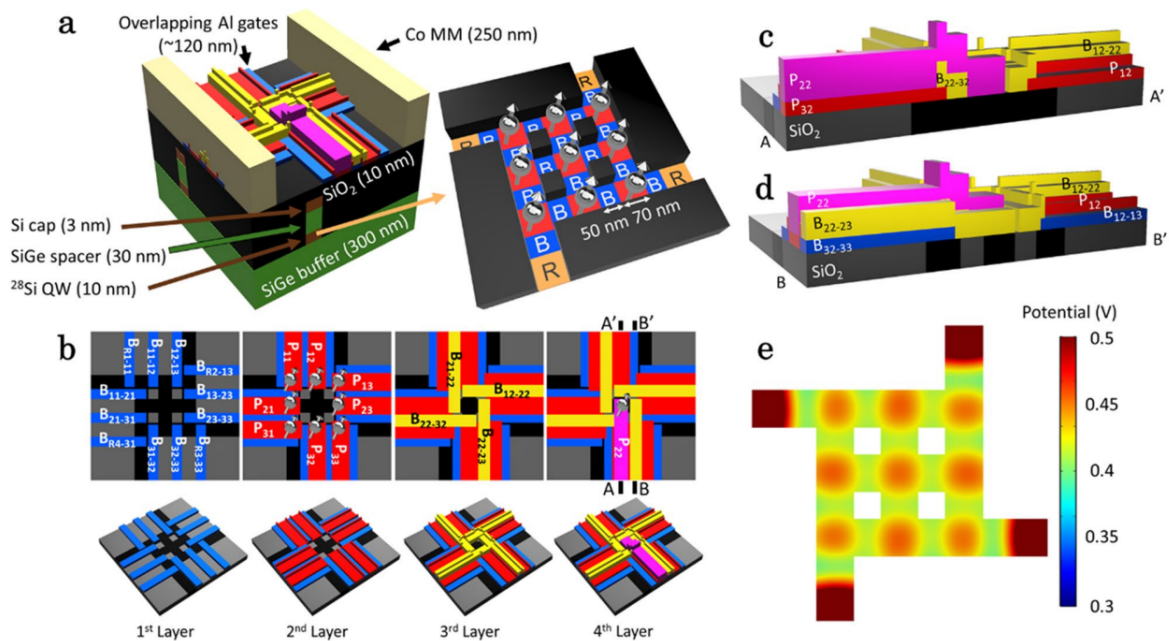


Рис. 1.3. Пример дизайна структуры кубитов 3x3 из работы [5]

1.1.7 Использование квантовых точек

В настоящее время существует ряд работ ([5], [7]), в которых осуществлен теоретический расчет различных аспектов квантовых вычислительных устройств на полупроводниковых квантовых точках.

Так например, статья [5] посвящена разработке практических дизайнов двумерных массивов квантовых точек в кремнии для масштабируемых квантовых процессоров. Основная цель — обеспечить связность каждого кубита с четырьмя ближайшими соседями при сохранении индивидуальной адресуемости. Рассматриваются два масштаба: компактный массив 3×3 (9 точек) и перспективный дизайн для интеграции более тысячи кубитов.

Дизайн массива 3×3 квантовых точек

Основной предлагаемый дизайн — массив из девяти квантовых точек, сформированных в гетероструктуре Si/SiGe.

Геометрические параметры:

- Области квантовых точек: квадраты размером 70×70 нм (обозначены красным).

- Разделительные барьерные затворы: ширина **50 нм** (темно-синие области). Они контролируют обменное взаимодействие между соседними точками.
- Резервуары (источники электронов): оранжевые области.

Таблица 1.1. Характеристики слоев перекрывающихся затворов

Номер слоя	Назначение	Цвет на схеме	Ширина (нм)	Высота (нм)
1	Барьерные затворы (B_{11-12} и др.)	Синий	50	15
2	Плунжерные затворы ($P_{11}, P_{12}...$)	Красный	90	25
3	Барьерные затворы (B_{11-12} и др.)	Желтый	60	40
4	Плунжерный затвор (P_{22})	Пурпурный	70	60

Электростатическое моделирование

С помощью COMSOL Multiphysics авторы подтвердили формирование девяти изолированных квантовых ям в кремниевой квантовой яме при комнатной температуре. Использованные напряжения:

- На плунжерных затворах: **0.6 В**.
- На барьерных затворах между точками: **0.4 В**.
- На барьерных затворах между точкой и резервуаром: **0.3 В**.

Управление спинами

Для индивидуального управления спинами (однокубитные и двухкубитные операции) используется техника EDSR (Electric Dipole Spin Resonance) с помощью микромагнитов (ММ).

Обсуждение

В итоге авторы показывают возможность обеспечения адресации кубитов в двумерном массиве из 3×3 квантовых точек, который может более эффективно выполнять квантовые схемы по сравнению с одномерным массивом. Этот метод в основном основан на экспериментально реализованных структурах ММ и КТ с возможностью создания квантовых устройств.

Однако в данной работе отсутствует расчет волновых функций и энергетического спектра квантовых точек для предложенной системы. Авторы ограничились классическим электростатическим моделированием потенциала в квантовой яме, не переходя к квантово-механическому анализу одночастичных и многочастичных состояний. Это не позволяет оценить ряд ключевых параметров:

- **Орбитальное расщепление E_{orb}** — энергетический зазор между основным и первым возбужденным состоянием в каждой точке, определяющий чувствительность к зарядовому шуму и времена жизни кубита.
- **Обменное расщепление J** между соседними точками — ключевой параметр для реализации двухкубитных вентилей. Его зависимость от напряжения на барьерных затворах и однородность по массиву остались неисследованными.

Таким образом, предложенный дизайн требует дальнейшей теоретической проверки с использованием методов, учитывающих квантовую природу электронов в наноструктурах. Расчет энергетического спектра навесных квантовых точек, включая орбитальные и долинные состояния, а также оценка влияния беспорядка на однородность массива, являются необходимым следующим шагом для подтверждения реализуемости масштабируемого квантового процессора на основе данной архитектуры. Именно это направление и составляет цель настоящей дипломной работы, позволяя дополнить и углубить результаты, полученные в статье [5].

Рассмотрим также статью [7]. В ней рассматривается такой аспект квантовых схем, как передача информации между квантовыми регистрами.

В данной статье авторы экспериментально исследуют метод механического перемещения электрона с сохранением его спинового состояния через линейный массив квантовых точек.

Авторы предлагают методологию перемещения кубита, которая называется "Bucket-brigade". Суть ее заключается в том, что электрон транспортируется через массив квантовых точек путем последовательной регулировки потенциалов электродов, которыми они наводятся. Авторы демонстрируют в работе перемещение электрона вперед и назад через массив на расстояние до 1000 скачков, что эквивалентно 80 мкм. В конце проверяется сохраняется ли спиновая поляризация.

Устройство имеет следующий вид. Массив квантовых точек (Рис. 1.4) изготовлен на нелегированной гетероструктуре Si/SiGe, при этом квантовая яма расположена на глубине 30 нм ниже поверхности.

Устройство содержит три слоя затворных электродов, используемых, соответственно, в качестве экранирующих затворов, плунжерных и накопительных затворов, а также барьерных затворов, изолированных между ними диэлектрическими слоями. Устройство может вмещать линейный массив до пяти квантовых точек с шагом 80 нм. Точки формируются путем приложения напряжения к металлическим затворным электродам, где плунжерные затворы позволяют регулировать электрохимические потенциалы квантовых точек, а барьерные затворы контролируют туннельные связи между квантовыми точками. Все измерения проводятся в криостате с разбавлением при базовой температуре ниже 20 мК.

Обсуждение

Эксперимент был выстроен в соответствии со строгой методологической последовательностью:

1. **Инициализация состояния.** Внешним магнитным полем ($B_0 =$

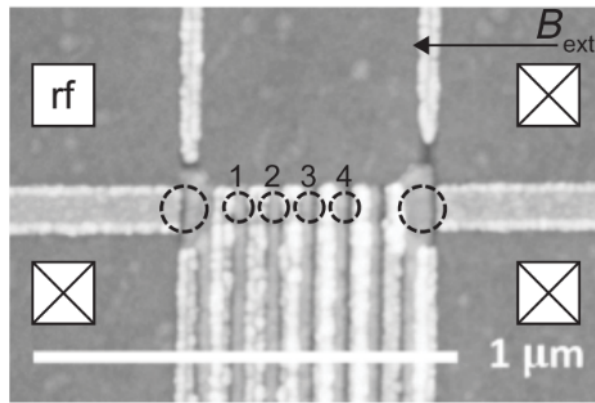


Рис. 1.4. Изображение устройства, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. Квантовые точки обозначены маленькими кружками. Левый датчик подключен к схеме считывания ВЧ-сигнала через один из омических резервуаров, обозначенных квадратами. [7]

1.3 Тл) в системе создавалось зеемановское расщепление уровней энергии спина. Путем точной настройки напряжения на затворе над первой квантовой точкой (КТ1) в нее загружался одиночный электрон из электронного резервуара. Электрон попадал в систему со случайной поляризацией: спин «вверх» ($|\uparrow\rangle$) или «вниз» ($|\downarrow\rangle$) с вероятностью 50%.

2. **Процесс пространственного перемещения (shuttling).** Путем адиабатического изменения электростатического потенциала на соседних затворах электрон поочередно преодолевал барьеры, перемещаясь от КТ1 до КТ3 (или КТ4) и обратно. Ключевая идея данного этапа заключалась в независимом варьировании двух параметров: общего времени нахождения электрона в массиве (t_{total}) и количества совершенных им межузельных перескоков (N).

3. **Считывание квантового состояния.** По завершении заданного числа циклов электрон возвращался в исходную КТ1. Для определения его спинового состояния применялся метод спин-зависимого туннелирования (spin-to-charge conversion). Электрохимический потенциал точки настраивался таким образом, что уровень Ферми резервуара оказывался строго между двумя зеемановскими подуровнями электрона. В результате электрон со спином $|\uparrow\rangle$ туннелировал

в резервуар, что фиксировалось высокочувствительным зарядовым сенсором как кратковременный всплеск тока. Электрон со базисном состоянии $|\downarrow\rangle$ преодолеть барьер не мог, и сигнал на сенсоре отсутствовал.

4. **Статистическое доказательство сохранения спина.** Повторив описанный процесс от 500 до 1000 раз для каждого набора параметров, авторы проанализировали статистику. Главный результат заключался в следующем: вероятность обнаружения спина $|\uparrow\rangle$ оказалась абсолютно независимой от количества физических переключений N . Падение поляризации зависело только от общего времени t_{total} , проведенного электроном в массиве.

Из этого был сделан важнейший физический вывод: физический акт преодоления потенциального барьера практически не вносит вклад в разрушение спинового состояния электрона.

В данной работе авторами успешно демонстрируется работоспособность подобной архитектуры спинового шатла. Но при этом ими же отмечается тот факт, что необходимо сконцентрировать усилия на увеличении скорости тунелирования между квантовыми точками. Такое проще реализовать имея перед собой готовую рассчитанную модель подобного устройства, что и делается в данной работе.

1.1.8 Наведённые квантовые точки в кремниевых наноструктурах

Наведённые квантовые точки в кремниевых наноструктурах являются одним из наиболее перспективных физических воплощений твердотельных кубитов. Данная работа концентрируется именно на таком варианте реализации, квантовых точек. В связи с этим, рассмотрим на примере нескольких современных работ особенности квантовых точек в кремнии.

Особенности квантовых точек на основе кремния

Основываясь на работе [8] можно сказать, что хоть гетероструктуры на основе $GaAs$ сыграли ключевую роль в разработке квантовых точек, то сейчас основное внимание исследователей сосредоточено на наноструктурах на основе кремния из-за их потенциала в области квантовых вычислений на основе спина.

Это связано с тем, что изотопно очищенный кремний, обогащенный Si^{28} , не обладающим ядерным спином, обеспечивает длительное время жизни спина. Кроме того, кремний — привлекательный материал для крупномасштабной интеграции. Однако из-за большей эффективной массы кремния характерный размер квантовых точек должен быть меньше, чем в арсениде галлия, то есть составлять менее **20 нм**, что усложняет процесс нанолитографии.

Зарядовый кубит в кремнии

На основе наведенных квантовых точек в кремнии можно создать зарядовый кубит, если взять две таких стоящих рядом. В таком случае расположение электрона в обдной из них будет означать соответственно состояния $|0\rangle$ или $|1\rangle$. Но при этом у кремния есть особенность, которая выделяет его. Многодолинная природа зоны проводимости кремния приводит к тому, что при ограничении степеней свободы происходит так называемое долинное расщепление, то есть в кантовой точке появляются два различных состояния, которые можно интерпретировать как $|0\rangle$ и $|1\rangle$.

Спиновый кубит в кремнии

Еще одна особенность кремния, которая выделяет его на фоне того же $GaAs$ заключается в том, что только малая часть атомов в кремнии является изотопами. Из за этого время когерентности кубита значительно вырастает и начинает сильно превышать время выполнение операций. Опираясь на работу [8], можно привести следующие значения времени когерентности: $t \sim 10$ мкс, а иногда даже превышает 120 мкс.

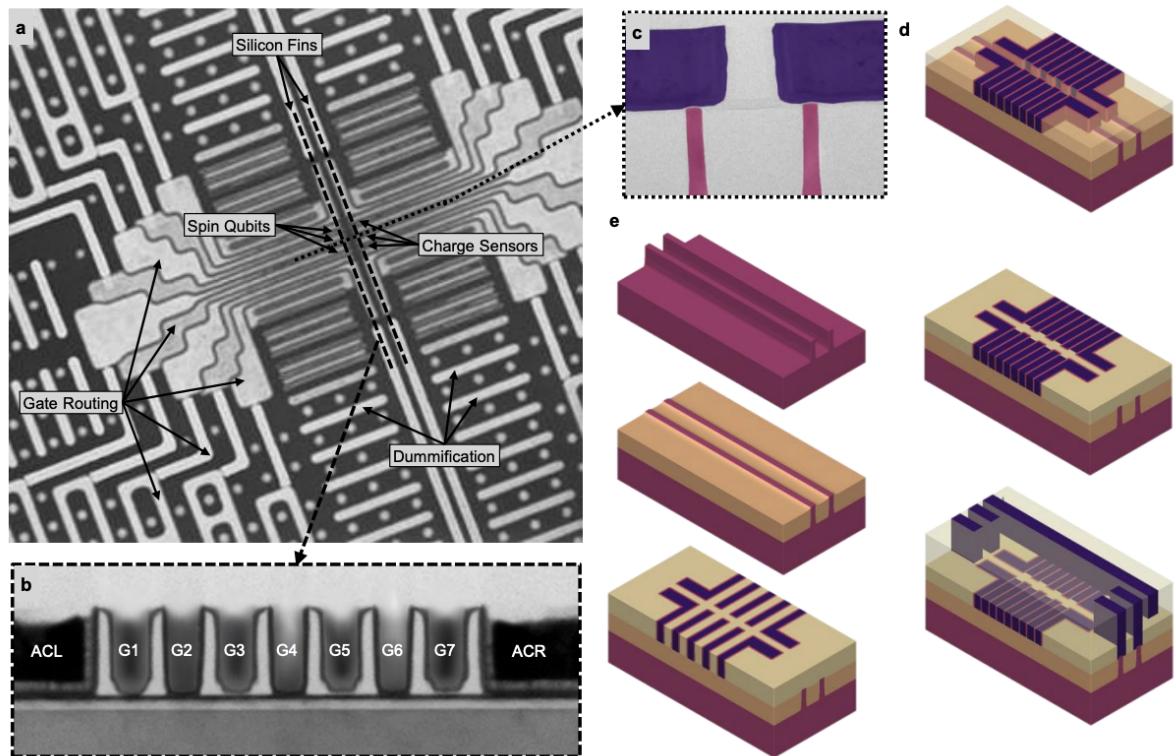


Рис. 1.5

Платформы и геометрия затворных систем

Квантовые точки на основе кремния имеют также преимущество в том, что могут быть изготовлены при помощи промышленных технологий. Это было показано в работе [9]. Авторы предоставили устройство, которое состояло из двух кремниевых нанопроводов шириной от 20 до 70 нм.

Характерные линейные размеры

В работе [9] кремниевые кубиты изготовлены на производственной линии 300 мм методом промышленной оптической литографии. Структура содержит два параллельных кремниевых ребра (*Si fin*): одно несёт кубитные КТ, второе — сенсорную КТ. Вдоль каждого ребра сформировано семь пальцевых затворов, задающих массив КТ, плюс два затвора накопления для инжекции носителей из омических контактов. Ширина отдельного пальцевого электрода составляет 20–50 нм; шаг между соседними затворами (*gate pitch*) в таких устройствах варьируется в диапазоне

45–100 нм.

Для снижения сложности многоэлектродного стека в работе [10] предложена технология *самосовмещённых затворов* (self-aligned gates), при которой каждый последующий слой электродов формируется с автоматически идеальным совмещением относительно предыдущего. Это принципиально важно при масштабировании до решёток из сотен квантовых точек.

В проекте двумерной матрицы 3×3 КТ [11] применяется стек из четырёх слоёв перекрывающихся алюминиевых затворов; точность совмещения слоёв принята равной 10 нм. Ближайший микромагнит, используемый для управления спинами методом EDSR (electric-dipole spin resonance), расположен на расстоянии 143 нм от плоскости КТ и имеет толщину 250 нм [11].

Эффективный диаметр самой КТ (область существенной плотности вероятности волновой функции электрона в плоскости 2ДЭГ) как правило составляет 20–80 нм и несколько превышает ширину соответствующего плунжерного электрода.

Энергетический спектр наведённых квантовых точек

Физика одиночного электрона в наведённой КТ описывается тремя основными энергетическими масштабами [8].

Энергия зарядки

Энергия зарядки

$$E_C = \frac{e^2}{2C_\Sigma}, \quad (1.28)$$

где C_Σ — суммарная ёмкость КТ, описывает кулоновское отталкивание, препятствующее добавлению второго электрона в уже занятую точку. При температурах $k_B T \ll E_C$ система входит в режим кулоновской блокады, в котором транспорт через КТ полностью подавлен. Для наведённых Si-КТ с характерным размером ~ 50 нм значение $E_C \sim 1$ –10 мэВ, что соответствует блокаде при температурах ниже ≈ 100 К [8]. Прямое измерение E_C проводится по размеру кулоновских ромбов (Coulomb

diamonds) на диаграммах дифференциальной проводимости.

Управляющие напряжения

Управление наведённой КТ осуществляется двумя независимыми группами напряжений [11, 9].

Напряжения плунжерных затворов

Плунжерные напряжения V_P сдвигают электрохимический потенциал КТ относительно уровня Ферми резервуаров, обеспечивая последовательную загрузку электронов — строго по одному. Двумерное сканирование V_P по паре соседних КТ строит диаграмму стабильности зарядовых состояний (charge stability diagram), переходные линии которой соответствуют условию резонанса уровней. Количественной мерой связи напряжения и энергетики КТ служит рычажный коэффициент

$$\alpha = \frac{\Delta E}{e \Delta V_g}, \quad (1.29)$$

для промышленных Si-МОП-устройств принимающий значения $\alpha \sim 0,1$ – $0,5$ [9]. По расчётному дизайну двумерного Si-массива [11] типичное рабочее напряжение плунжерного затвора составляет $V_P \approx 0,6$ В.

1.1.9 Напряжения барьерных затворов

Барьерные напряжения V_B задают высоту туннельного барьера и тем самым управляют скоростью обменного взаимодействия между спинами соседних КТ (обменный интеграл J). Уменьшение V_B повышает барьер вплоть до полного отключения туннелирования (режим изолированных КТ); увеличение V_B открывает барьер, позволяя реализовать двухкубитные обменные операции. В [11] рабочие барьерные напряжения составляют:

- $V_B = 0,4$ В — для барьера между соседними КТ;
- $V_B = 0,3$ В — для барьера между КТ и резервуаром.

В целом рабочий диапазон напряжений наведённых Si-KT лежит в пределах 0–2 В [9, 11]. Промышленная реализация подобных устройств на стандартных 300-мм линиях [9] открывает перспективу производства многокубитных процессоров с использованием существующей полупроводниковой инфраструктуры.

2. Актуальность и цели работы

Актуальность работы

В элементах полупроводниковых квантовых компьютеров с большим числом кубитов необходимо большое число туннельных и управляющих электродов, а также большое количество островков. Причём, изменение взаимного расположения этих элементов координально меняет транспортные, зарядовые, спиновые и временные характеристики устройства, а также влияет на качество его работы. Так как изготовление реальных образцов с определенным расположением элементов является очень долгой и дорогостоящей процедурой, необходимо производить предварительный расчёт интересующих транспортных характеристик реализуемого устройства. Численное моделирование позволит быстро менять расположение элементов, добавлять новые составляющие устройства, а также подбирать их оптимальную форму и размер, благодаря чему в последствии можно будет изготовить устройство с максимальным временем квантовой когерентности и квантовой достоверности для выполнения квантовых операций.

Кремниевые спиновые кубиты обладают длительным временем когерентности и технологически совместимы с промышленными литографическими процессами. Однако плотное двумерное размещение кубитов в матрице затруднено из-за так называемой проблемы расслоения управляющих линий. Для её решения предложены различные схемы средне-дальней передачи информации, включая перенос одиночных электронов на расстояния порядка 10 мкм. Для более быстрого и удобного анализа подобных устройств необходима компьютерная модель.

В связи с этим, данная работа является действительно актуальной.

Цели работы

Основной целью данной дипломной работы является разработка численной модели, позволяющей с нуля рассчитывать энергетический спектр и волновые функции наведенных квантовых точек в массивах на основе Si/SiGe гетероструктур.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. **Построение электростатической модели** сложной затворной структуры.
2. Решение уравнения Лапласа для определения потенциала и напряженности поля для заданной стнркутуры при определенных граничных условиях.
3. **Расчет энергетического спектра** в каждой квантовой точке путем решения уравнения Шрёдингера для электрона в полученном потенциале. Определение основного и возбужденных орбитальных состояний.
4. **Анализ расчетов** получившихся значений параметров для предложенных дизайнов структур.

Ожидаемые результаты работы позволят не только подтвердить корректность разработанной модели, но и дать количественные рекомендации для изготовления для реализации масштабируемого квантового процессора на спинах электронов в кремнии. Тем самым будет внесен вклад в развитие методов моделирования и оптимизации архитектур квантовых устройств.

3. Техническая реализация

3.1 Создание модели

Базовым элементом модели, на которой будет производиться расчет является параллелепипед, на его основе строятся такие элементы как:

1. Нанопровод
2. Затворный электрод
3. Оксиды покрывающие элементы

Примерная структура представлена на рисунке ниже (Рис. 3.1)

Структура задается программно, что позволяет гибко манипулировать параметрами модели. Так например, есть возможность регулировать размеры любого элемента, манипулировать позиционированием затворов, степенью огибания затвором наномостика. Так же есть возможность задать любое количество затворов на наномостике, каждый из которых имеет гибкую настройку описанную выше.

Ниже приведены примеры моделей, которые можно сделать при помощи программы.

3.2 Математическая модель и численный расчет электрического поля

3.2.1 Постановка задачи

Расчет распределения электрического потенциала φ в исследуемой наносистеме сводится к решению дифференциального уравнения для неоднородной диэлектрической среды в отсутствие свободных зарядов:

$$\nabla \cdot (\varepsilon(x, y, z) \nabla \varphi) = 0, \quad (3.1)$$

где $\varepsilon(x, y, z)$ — относительная диэлектрическая проницаемость среды в заданной точке пространства.

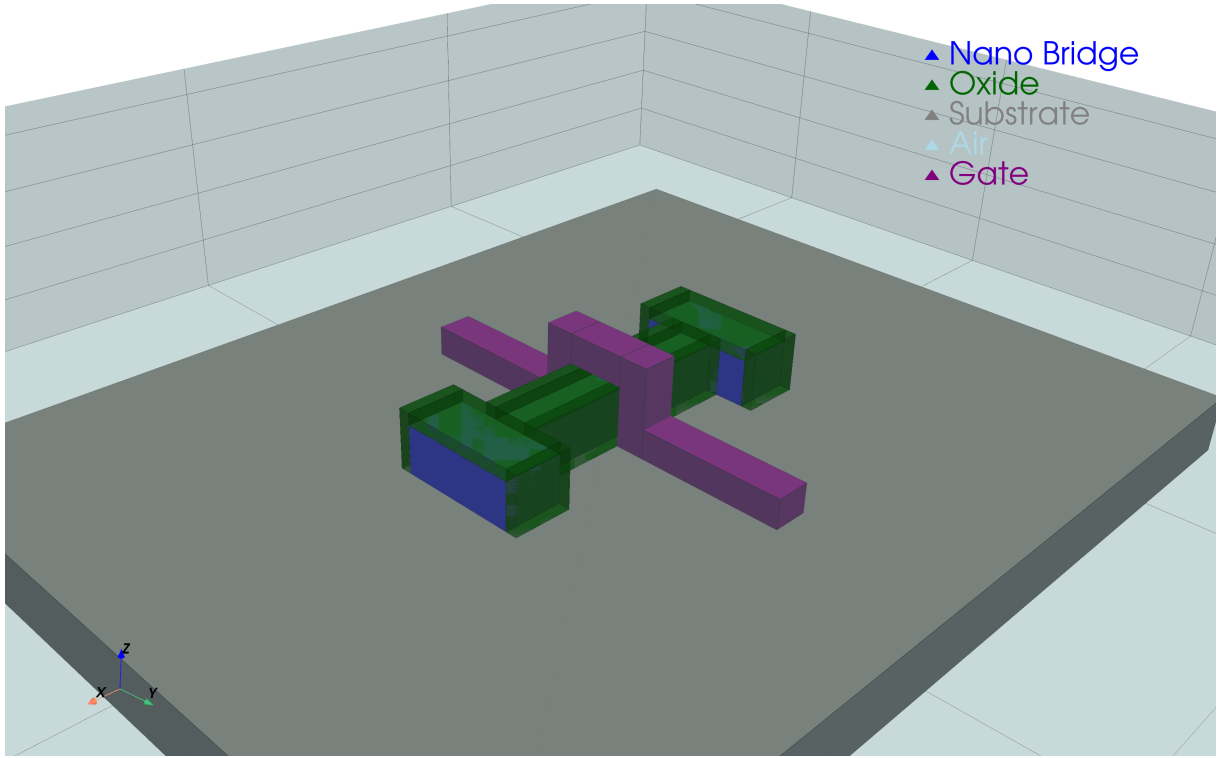


Рис. 3.1. Структура на которой показаны возможности программного задания модели. Есть возможность задавать нанопровод с утолщениями по краям (синий цвет), оксид на этом нанопроводе (зеленный цвет), а также затворный элетрод с оксидом на нем (фиолетовый цвет)

Для решения эллиптического уравнения (1) задаются граничные условия первого рода. На внешних границах расчетной области (воздушной среды) потенциал принимается равным нулю ($\varphi_{bnd} = 0$). На поверхностях и внутри объемов заданных электродов потенциал фиксируется согласно внешним приложенным напряжениям:

$$\varphi|_{\Gamma_k} = V_k, \quad (3.2)$$

где Γ_k — область k -го электрода, V_k — заданный потенциал.

Расчет вектора напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ производится на основе найденного распределения потенциала:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi. \quad (3.3)$$

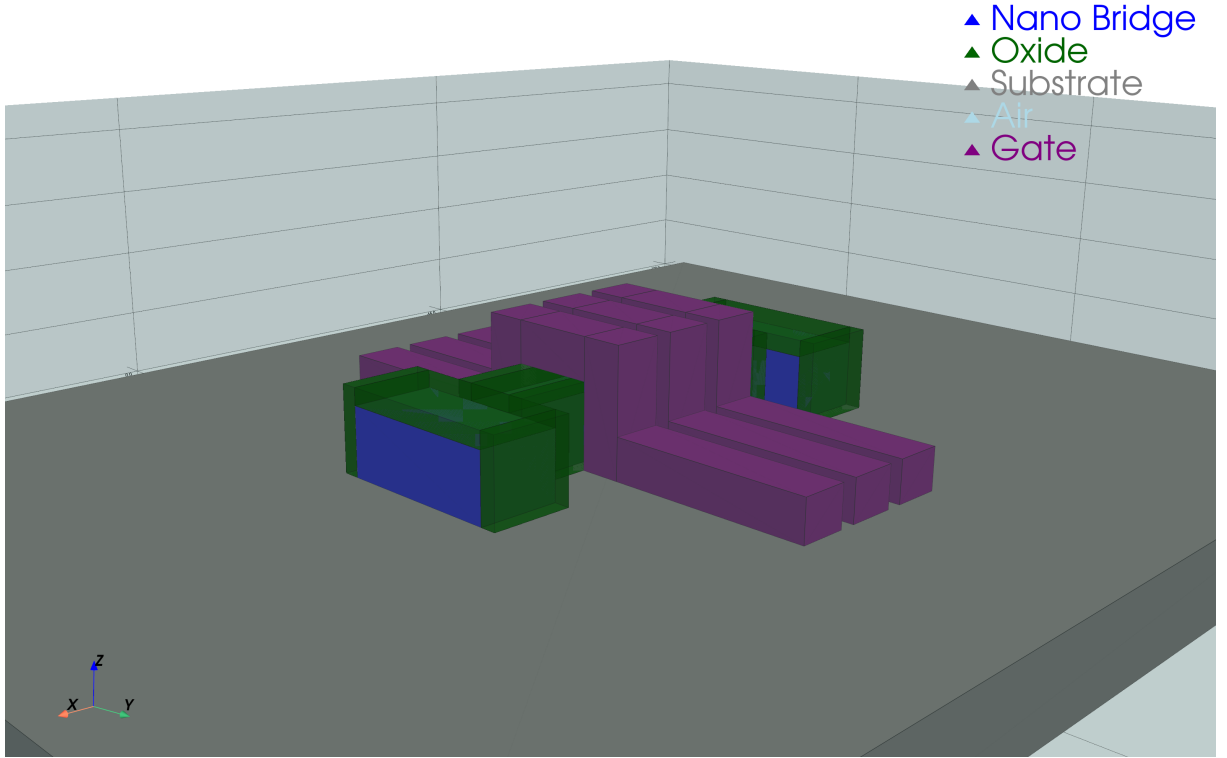


Рис. 3.2. Пример с 3 электродами

3.2.2 Численный метод решения

Для численного решения уравнения (1) применялся метод конечных разностей на равномерной прямоугольной 3D-сетке. Расчетная область разбивается на узлы (i, j, k) . Поскольку среда является неоднородной, эффективная диэлектрическая проницаемость между соседними узлами рассчитывается как среднее арифметическое. Например, для оси X :

$$\varepsilon_{i-1/2,j,k} = \frac{\varepsilon_{i,j,k} + \varepsilon_{i-1,j,k}}{2}, \quad \varepsilon_{i+1/2,j,k} = \frac{\varepsilon_{i,j,k} + \varepsilon_{i+1,j,k}}{2}. \quad (3.4)$$

Аппроксимация уравнения (1) по схеме крест приводит к следующему выражению для вычисления локального потенциала в центральном узле:

$$\varphi_{i,j,k}^* = \frac{\sum_{m \in S} \varepsilon_m \varphi_m}{\sum_{m \in S} \varepsilon_m}, \quad (3.5)$$

где S — множество шести соседних узлов по осям X, Y, Z , ε_m — усредненная проницаемость между центральным и m -м узлом, φ_m — значение потенциала в соседнем узле.

Система линейных алгебраических уравнений, получаемая после конечно-разностной аппроксимации, решалась итерационным методом последовательной верхней релаксации (SOR — Successive Over-Relaxation). Пересчет значений потенциала на $n + 1$ итерации производился по формуле:

$$\varphi_{i,j,k}^{(n+1)} = \varphi_{i,j,k}^{(n)} + \omega \left(\varphi_{i,j,k}^* - \varphi_{i,j,k}^{(n)} \right), \quad (3.6)$$

где $\omega \in (1, 2)$ — параметр релаксации, ускоряющий сходимость (в данной работе $\omega = 1.8$).

Итерационный процесс завершается при выполнении условия малости максимального приращения на всем поле:

$$\max |\varphi^{(n+1)} - \varphi^{(n)}| < \delta, \quad (3.7)$$

где δ — заданная погрешность (критерий сходимости, $\delta = 0.5$).

3.2.3 Программная реализация

Программный комплекс для моделирования электрического поля реализован на языке Python. В рамках реализации создана объектно-ориентированная архитектура (класс `ElectricFieldSolver`), выполняющая следующие этапы:

- **Генерация вычислительной сетки:** построение трехмерной матрицы координат (с использованием `numpy.meshgrid`) по габаритам внешней воздушной среды.
- **Инициализация карты материалов:** распределение диэлектрических проницаемостей по узлам сетки на основе геометрических пересечений (bounding boxes). Учтены проницаемости воздуха ($\varepsilon = 1.0$), оксида кремния ($\varepsilon = 3.9$), наномостика и подложки ($\varepsilon = 11.7$), а также проводящего затвора.
- **Формирование маски граничных условий:** выделение узлов сетки, принадлежащих электродам и внешним границам, для фиксации потенциалов на этапе итерационного расчета.

Процесс расчета компонентов вектора напряженности электрического поля проводился методом центральных разностей (`numpy.gradient`).

Результаты вычислений, включающие трехмерные матрицы потенциала и напряженности поля, сериализуются и сохраняются для последующего этапа визуализации и обработки.

ТУТ ВСТАВИТЬ КОЛАЖ С РАССЧЕТАМИ ПОТЕНЦИАЛОВ

3.3 Квантово-механическая модель и расчет энергетического спектра

3.3.1 Постановка задачи

Распределение электрического потенциала $\varphi(x, y, z)$, полученное на предыдущем этапе моделирования, формирует профиль потенциальной энергии для носителей заряда. Для нахождения возможных энергетических состояний электрона в области наномостика необходимо решить стационарное трехмерное уравнение Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi(x, y, z) = E\psi(x, y, z), \quad (3.8)$$

где $\hat{H}$ — гамильтониан системы, $\psi(x, y, z)$ — волновая функция электрона, E — искомые собственные значения энергии.

Гамильтониан в рамках приближения эффективной массы имеет вид:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m^*}\nabla^2 + U(x, y, z), \quad (3.9)$$

где $\hbar$ — приведенная постоянная Планка, m^* — эффективная масса электрона в материале полупроводника. Потенциальная энергия электрона $U(x, y, z)$ связана с рассчитанным электростатическим потенциалом соотношением:

$$U(x, y, z) = -e \cdot \varphi(x, y, z). \quad (3.10)$$

В вычислительном алгоритме расчеты проводятся в электрон-вольтах (эВ), вследствие чего численное значение потенциальной энергии берется со знаком минус от значения электрического потенциала в вольтах.

3.3.2 Дискретизация гамильтониана

Для численного решения уравнения (8) применялся метод конечных разностей. Оператор Лапласа ∇^2 аппроксимировался центральными разностями второго порядка на той же пространственной сетке с шагами $\Delta x, \Delta y, \Delta z$:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \approx \frac{\psi_{i+1,j,k} - 2\psi_{i,j,k} + \psi_{i-1,j,k}}{\Delta x^2} \quad (3.11)$$

и аналогично для осей Y и Z .

При подстановке конечно-разностных производных уравнение Шрёдингера трансформируется в алгебраическую проблему собственных значений для разреженной матрицы:

$$\mathbf{H}\Psi = E\Psi, \quad (3.12)$$

где вектор Ψ размерности $N = n_x \times n_y \times n_z$ содержит значения волновой функции в узлах сетки.

Матрица гамильтониана $\mathbf{H}$ является симметричной, ленточной (имеет блочно-трехдиагональную структуру на основе 7-точечного шаблона). На главной диагонали матрицы располагаются суммы кинетического члена и локальной потенциальной энергии:

$$H_{p,p} = \frac{\hbar^2}{2m^*} \left(\frac{2}{\Delta x^2} + \frac{2}{\Delta y^2} + \frac{2}{\Delta z^2} \right) + U_{i,j,k}, \quad (3.13)$$

где индекс p — сквозной (линейный) индекс узла сетки. Внедиагональные элементы, соответствующие связям с соседними узлами, равны $-\frac{\hbar^2}{2m^*\Delta\alpha^2}$, где $\alpha \in \{x, y, z\}$.

3.3.3 Вычислительные аспекты и программная реализация

Решение задачи на собственные значения для 3D-сеток требует выделения значительных вычислительных ресурсов. Для оптимизации процесса был реализован следующий пайплайн:

1. **Локализация области вычислений (Cropping).** На основе геометрической конфигурации наносистемы глобальное поле потенциала программно обрезается. Из рассмотрения исключаются области диэлектрика и внешних электродов, поскольку вероятность нахождения электрона в них пренебрежимо мала. Это на несколько порядков уменьшает размерность матрицы $\mathbf{H}$ без потери физического смысла задачи.
2. **Сборка разреженной матрицы.** Описание матрицы гамильтониана выполняется в формате сжатых разреженных строк (CSR — Compressed Sparse Row) с использованием библиотек подпрограмм SciPy. Это позволяет хранить в памяти компьютера только 7 ненулевых диагоналей матрицы вместо всего объема N^2 .
3. **Поиск собственных значений.** Физический интерес представляют лишь несколько самых нижних энергетических уровней (основное и первые возбужденные состояния). Поэтому полная диагонализация матрицы не производится. Применяется алгоритм Ланцоша/Арнольди (`scipy.sparse.linalg.eigsh`) в режиме "Shift-Invert". Сдвиг (параметр σ) устанавливается равным минимуму потенциальной энергии $U_{min} + 0.01$ эВ. Это позволяет алгоритму предельно быстро находить решения, соответствующие частице на дне потенциальной ямы.
4. **Представление результатов.** Найденные собственные векторы преобразуются обратно в трехмерные тензоры. Для каждой волновой функции вычисляется и нормируется плотность вероятности нахождения электрона $\rho = |\psi|^2$:

$$\sum_{i,j,k} |\psi_{i,j,k}|^2 \Delta x \Delta y \Delta z = 1. \quad (3.14)$$

Квантованные уровни энергии E_n образуют энергетический спектр системы.

ТУТ ВСТАВИТЬ ПРИМЕРЫ РАССЧЕТОВ ВОЛНОВЫХ ФУНКЦИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Литература

- [1] Daniel Loss and David P. DiVincenzo, "Quantum computation with quantum dots", Phys. Rev. A 57, 120, 1998.
- [2] R. Hanson, L. P. Kouwenhoven, J. R. Petta, S. Tarucha, and L. M. K. Vandersypen, "Spins in few-electron quantum dots", Rev. Mod. Phys. 79, 1217, 2007.
- [3] Weinstein, A.J. et al. *Universal logic with encoded spin qubits in silicon*. Nature, 2023. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05777-3>
- [4] Volmer, M., Struck, T., Sala, A. et al. *Mapping of valley-splitting by conveyor-mode spin-coherent electron shuttling*. Preprint, 2024. <https://arxiv.org/abs/2401.05317> (или уточнённая ссылка).
- [5] Tadokoro, M. et al. *Designs for a two-dimensional Si quantum dot array with spin qubit addressability*. Sci. Rep. 11, 19406 (2021).
- [6] D. Deutsch. Quantum theory, the Church-Turing Principle and the universal quantum computer. *Proc. R. Soc. Lond. A*, **400**, 97–117, 1985.
- [7] Shuttling an Electron Spin through a Silicon Quantum Dot Array
- [8] Chatterjee A., Stevenson P., De Franceschi S., Morello A., de Leon N. P., Kuemmeth F. Semiconductor qubits in practice // Nat. Rev. Phys. — 2021. — T. 3. — C. 157–177.
- [9] Zwerver A.M.J. et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing // Nat. Electron. — 2022. — T. 5. — C. 184–190.
- [10] Geyer S., Camenzind L. C., Czornomaz L., Deshpande V., Fuhrer A., Warburton R. J., Zumbühl D. M., Kuhlmann A. V. Self-aligned gates for scalable silicon quantum computing // Appl. Phys. Lett. — 2021. — T. 118. — C. 104004.

- [11] Tadokoro M., Nakajima T., Kobayashi T., Takeda K., Noiri A., Tomari K., Yoneda J., Tarucha S., Koder T. Designs for a two-dimensional Si quantum dot array with spin qubit addressability // Sci. Rep. — 2021. — T.11. — C.19406.